Relatório – Atividade Prática 2: Evolução Diferencial

Aluno: Louis Guilherme Marinho de Resende
Matrícula: 2025.10204

Estratégia e parâmetros

Foi implementada Evolução Diferencial com representação real, população inicial uniforme no intervalo viável e seleção gulosa: cada vetor experimental substitui seu alvo somente quando apresenta fitness menor ou igual. Ambos os casos usam os mesmos parâmetros; a estratégia de perturbação é a diferença entre eles.

Parâmetro	**Valor**
Tamanho da população (Np)	100
Dimensões (n)	100
Gerações máximas	300
Intervalo	[-5.12, 5.12]
Peso de mutação (F)	0.5
Taxa de crossover (Cr)	0.9
Execuções por caso	30
Semente da ordem de execução	309

Justificativa dos parâmetros

Os parâmetros foram definidos como escolhas heurísticas para este experimento, sem uma busca sistemática de ajuste. O tamanho da população (Np=100) busca manter diversidade suficiente para a busca em 100 dimensões sem elevar excessivamente o custo de cada geração. O limite de 300 gerações segue o enunciado.

O peso de mutação F=0,5 controla a amplitude das diferenças usadas para formar o vetor doador; esse valor foi adotado como compromisso heurístico entre passos exploratórios e alterações mais moderadas. A taxa Cr=0,9 favorece a contribuição do doador no crossover binomial, preservando também componentes do vetor-alvo. A regra do operador força ao menos uma coordenada do doador, mesmo quando Cr=0.

Os dois casos mantêm Np, F, Cr e o orçamento de gerações iguais para comparar as estratégias de perturbação sob as mesmas condições. Assim, os resultados descrevem estas configurações e não demonstram superioridade universal de uma estratégia.

Casos de teste e operadores

- **Caso 1 — DE/rand/1/bin:** o vetor doador é `x_r1 + F (x_r2 - x_r3)`, com três índices distintos entre si e diferentes do alvo.
- **Caso 2 — DE/best/1/bin:** o vetor doador é `x_best + F (x_r1 - x_r2)`, com índices distintos e diferentes do alvo.

Nos dois casos, o crossover binomial combina alvo e doador, forçando pelo menos uma coordenada do doador. Valores fora do domínio são projetados nos limites por clipping. A seleção mantém o melhor entre alvo e vetor experimental.

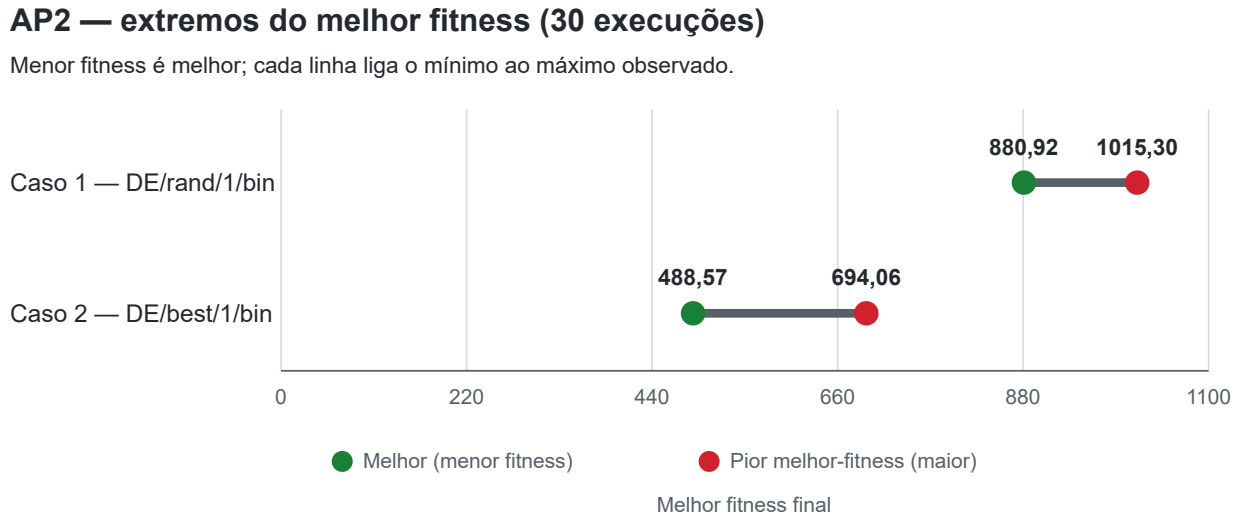
Resultados

As estatísticas são calculadas sobre o melhor fitness final de cada execução; o desvio-padrão é amostral. O "pior melhor-fitness" é o maior dos melhores fitness obtidos nas execuções, não o pior indivíduo da população final.

Caso	Melhor fitness	Pior melhor-fitness	Média	Desvio-padrão	Tempo médio (s)
Caso 1 (DE/rand/1/bin)	880.91967	1015.3016	960.05096	28.733157	1.1930
Caso 2 (DE/best/1/bin)	488.56994	694.05886	607.93168	55.669071	1.1712

Extremos do melhor fitness por execução

O gráfico mostra, para cada caso, o menor e o maior valor de melhor fitness obtidos nas 30 execuções. Como a função é minimizada, valores menores são melhores. O extremo superior é o pior entre os melhores resultados de cada execução, não o pior indivíduo de uma população.



Indivíduos extremos

Caso 1 — melhor (execução 10, f=880.91967):

```
[0.0387, 0.9240, 0.2793, 3.0691, 0.9714, 0.0852, -0.0346, -1.5768, -3.1269, -1.5346,
0.9547, 0.8902, 0.6835, 0.1418, -1.0798, -0.1267, 1.9243, 1.1007, 1.5836, 1.4280,
1.1347, -2.0101, -1.1009, -2.9468, 0.8747, 0.3017, 1.8848, 0.0117, 1.8201, 0.2017,
-2.0535, 3.1018, 1.1199, -1.3025, 0.6478, 0.9310, -4.4844, -0.2728, 1.9470, 2.1643,
-1.2783, -0.3752, 1.0685, -0.0676, -1.1041, 1.2146, 0.0933, 0.9483, 1.1531, 0.3469,
2.1431, -0.6962, -0.3199, -4.7546, -1.8763, 1.1070, -2.9842, 0.5563, 0.9992, 0.1087,
-2.7842, -0.0663, -0.5948, -0.8829, 1.7234, 1.1604, -0.8488, -0.8792, -0.1660, 0.0737,
```

```
-0.1583, -3.0335, 1.0514, 0.4613, 1.8375, 1.2023, 1.2949, 0.8067, -1.8886, 3.1698,
0.1730, -0.0447, -0.8141, -0.4344, -0.3814, 2.3217, 0.5050, -1.9601, -0.0110, -1.0704,
0.9205, -0.6436, -1.2521, -1.5932, 0.0287, 1.7734, 0.8910, 2.2121, 2.0103, 2.8598]
```

Caso 1 — pior melhor-indivíduo (execução 4, f=1015.3016):

```
[-0.0564, -1.1848, -0.1936, -0.0144, 0.1077, -1.4614, 1.1945, -0.7428, -0.0395, 2.5332,
-0.6694, 0.5347, -2.1086, -2.5217, -2.9226, 1.6474, 0.0412, -0.9472, -0.8684, -1.7889,
1.2556, -2.4211, -0.6842, -0.6069, -1.2167, 0.2774, 0.3715, -0.1434, 0.9435, -1.0401,
0.6065, -1.5751, -0.1829, 0.3063, 3.1884, 0.1681, 1.0381, 0.4407, -1.4570, 0.0633,
-1.4482, -0.9801, -0.1453, -0.5961, -0.9868, 2.7685, 1.9295, -1.3784, 0.9351, 0.1373,
-2.1116, 3.1525, -1.2757, 0.3941, 1.0833, -0.5274, -0.6422, -0.3504, 0.9491, -1.4460,
-1.9142, -0.6270, 1.1785, 0.6568, -2.1120, 1.7118, 0.1241, -1.1339, -0.1210, -0.2939,
1.0659, -0.5394, 0.9247, 1.1850, -3.0264, -0.7521, 0.3586, -3.1482, 1.0006, -0.0840,
1.8351, -0.2645, 0.5959, -1.8126, -1.0334, -4.1950, 1.1423, 0.7802, -2.1036, -0.3460,
-0.0378, -1.8293, 0.9852, 2.6520, -1.8637, -1.7397, 1.0266, 0.0568, 0.1988, -0.2816]
```

Caso 2 — melhor (execução 28, f=488.56994):

```
[1.1981, 0.0475, -1.0329, -0.2013, -0.8633, 0.8732, 0.9143, -2.0781, 0.9493, 2.9792,
0.9038, 0.9983, 0.0169, 0.0456, -1.0231, 0.9258, -1.0139, -1.1299, -1.2665, -0.9856,
0.0301, 0.2425, -0.9639, -0.1025, -1.0699, 1.9793, 0.1226, -0.1683, 0.8351, 0.6893,
2.0369, -0.9673, 0.0765, -0.9284, 2.9818, -2.9666, 2.8946, -0.2169, -3.0420, -0.0290,
-0.0658, 1.9677, -1.7539, 0.0679, 0.9787, 3.0238, 1.9906, -0.9613, 0.8671, 0.6307,
1.9378, -1.1161, -0.4351, 1.0057, 1.9376, -0.8122, 1.9453, 0.0030, -0.9231, 0.0340,
-0.1529, 0.9644, -2.0589, -0.1166, 0.9572, -0.8508, -2.6969, -1.9618, -0.8641, -0.9927,
-1.0031, -2.8700, 0.9914, 0.9577, 1.8388, -2.0132, -2.8507, -1.9666, 1.3591, -3.0227,
0.9637, -0.2043, -0.9104, 3.0882, 0.0278, 1.9351, -3.0602, -1.0241, 0.9939, -0.0042,
-0.7186, 0.2242, 2.0139, 1.9873, -1.1042, 1.9751, -1.9782, -0.6929, 0.9906, 0.9209]
```

Caso 2 — pior melhor-indivíduo (execução 18, f=694.05886):

```
[3.3822, -1.1564, 1.0410, -1.1216, 2.0739, 1.8959, 1.9676, 0.9766, -0.0793, 1.0680,
1.9466, -0.0980, -3.0239, 3.0583, -2.0810, 1.3019, 1.9075, -4.0650, 3.9455, -1.7551,
-0.9348, -2.2196, 2.8520, -1.0557, -0.1309, 4.1113, -0.0977, 0.0435, -3.1769, -0.0927,
1.8586, 1.0290, -0.8721, -0.9190, 3.0750, -2.0448, -0.1020, -0.2441, -1.9464, -0.0270,
-1.1325, 0.0061, -2.7079, 0.0652, 1.0497, -3.7652, -0.9729, -4.5370, 0.9721, -2.0593,
-3.0093, 1.0179, 1.0025, -2.0031, 0.9731, 1.9028, 0.9203, -1.9498, -0.5136, 0.1503,
0.7388, -3.9699, -4.0504, -0.9713, 2.0675, -1.7073, -3.0894, 0.8241, -1.0630, 2.9773,
-3.0297, 1.9381, -0.9066, 1.0528, 2.9778, -3.0396, 2.9230, -1.0827, -0.1921, 3.1263,
1.9041, 1.0127, -1.0375, 1.7856, 0.9276, -1.1467, 0.1336, 0.9636, 4.0319, 2.0489,
0.8825, 2.7173, -0.2107, 1.0479, -0.9928, -0.9502, -1.0052, 2.8088, 1.1558, -1.0621]
```

Teste t pareado entre os casos de DE

Os mesmos 30 valores de semente foram usados nos dois casos, formando pares por execução. Hipóteses: H0: C1 = C2; H1: C1 != C2. Teste bilateral, com α = 0,05:

Comparação (C1 − C2)	t(29)	p-value	Diferença média
Caso 1 − Caso 2	34.341	4.84326e-25	352.119

Decisão: Rejeita-se H0: há evidência de diferença estatisticamente significativa.

Comparação com o algoritmo genético da AP1

A referência é o **Caso 2 da AP1** (crossover aritmético e mutação polinomial), que apresentou a menor média entre as duas configurações genéticas: 101.60758. As execuções do DE foram pareadas pelo mesmo número de semente usado na AP1, mantendo a população inicial aleatória comparável. A comparação testa H0: média(DE) = média(AP1) contra H1: médias diferentes, usando os 30 melhores fitness por execução; comparar apenas os dois melhores indivíduos isolados não permitiria um teste de significância.

O melhor fitness individual encontrado pelo DE foi 488.56994 (Caso 2, execução 28); na referência da AP1 foi 78.508436 (Caso 2, execução 19). Assim, o melhor valor observado pelo DE foi 6.22 vezes maior (pior, pois o problema é de minimização). Esses extremos são uma comparação descritiva; a significância é avaliada sobre os 30 pares.

DE vs. AP1 Caso 2	Média DE	Média AP1	t(29)	p-value	p Holm	Diferença média (DE − AP1)
Caso 1 (DE/rand/1/bin)	960.05096	101.60758	130.747	9.65836e-42	1.93167e-41	858.44338
Caso 2 (DE/best/1/bin)	607.93168	101.60758	51.3088	5.12206e-30	5.12206e-30	506.3241

Foi aplicado o ajuste de Holm às duas comparações com a AP1 para controlar o erro familiar. Com α = 0,05, Caso 1: rejeita-se H0 (p ajustado = 1.93167e-41); Caso 2: rejeita-se H0 (p ajustado = 5.12206e-30).

Discussão e conclusão

A configuração DE com menor média foi **Caso 2 (DE/best/1/bin)**, com média 607.93 e desvio-padrão 55.67. O teste t entre os casos de DE resultou em p = 4.843e-25; a diferença entre essas estratégias é estatisticamente significativa a 5%.

A comparação com a AP1 deve ser interpretada em conjunto com as médias, os p-values ajustados e os melhores indivíduos. Um p-value acima do nível adotado significa que não se rejeita H0; não prova que os algoritmos sejam equivalentes. Os valores de p avaliam as configurações completas testadas, não um operador isolado.

A busca não atingiu o mínimo global 0: o melhor fitness obtido foi 488.57. Os resultados dependem de Np, F, Cr, do tratamento dos limites e do orçamento de 300 gerações. Também se utilizou apenas uma combinação de F e Cr para cada estratégia e 30 execuções. Uma investigação mais ampla poderia variar esses parâmetros, aumentar o número de repetições e inspecionar a distribuição das diferenças pareadas.

Desafios de implementação

A mutação diferencial pode propor coordenadas fora do intervalo permitido; foi adotado clipping para manter cada indivíduo factível. No crossover binomial, foi necessário garantir que ao menos uma coordenada viesse do vetor doador, inclusive quando Cr é zero. Para a comparação entre atividades, os experimentos reutilizam as mesmas sementes e, portanto, as mesmas populações iniciais; a ordem dos casos de DE é aleatorizada em cada par.

Reprodutibilidade

Resultados da AP1 lidos de `AP1\resultados\resultados.json`. O CSV contém as execuções individuais; o JSON preserva sementes, configurações, indivíduos extremos e testes estatísticos.